

Vamos dividir em duas partes a explicação. A primeira sendo a análise dos dados e a segunda a explicação do projeto de Machine Learning.

Análise de Dados:

Ao observarmos o gráfico, percebemos um padrão de comportamento dos clientes ao longo do ano:

- De janeiro a abril, o número de vendas finalizadas se mantém acima de 100 por mês, e o abandono de carrinho é baixo em torno de 9 a 13.
Nesse período, o frete médio está entre R\$11 e R\$12, ou seja, baixo, o que tende a incentivar a compra.
O ticket médio (valor médio das compras) está estável, em torno de R\$54–R\$56.
- A partir de maio, ocorre uma mudança brusca:
 - O frete médio praticamente dobra, subindo para R\$25–R\$26.
 - As vendas finalizadas caem (de 100 em abril para 80 em maio, chegando a apenas 60 em setembro).
 - O abandono de carrinho cresce fortemente, chegando a 35 em setembro e mantendo-se alto até dezembro.

Conclusão: O aumento no valor médio do frete coincide diretamente com a queda nas vendas finalizadas e o aumento no abandono de carrinhos.

Ou seja, o principal motivo para os clientes abandonarem o carrinho parece ser o aumento no custo do frete, que passou de um valor acessível (~R\$11) para algo muito mais alto (~R\$25).

Mesmo com o ticket médio estável, os consumidores parecem estar sensíveis ao custo adicional do frete, especialmente em meses posteriores.

Para lidar com o problema do abandono de carrinho, o time de ciência de dados desenvolveu um modelo de Machine Learning — uma ferramenta que aprende com dados anteriores para prever comportamentos futuros.

Agora irei explicar como o modelo de aprendizado de máquina funciona:

- O modelo analisa o histórico de comportamento dos clientes, considerando fatores como:
 - Valor do frete
 - Valor total da compra
 - Tempo de navegação no site
 - Número de itens no carrinho
 - Histórico de compras anteriores

Com base nesses padrões, o modelo prevê se um cliente tem alta ou baixa chance de abandonar o carrinho.

Resultados:

- Acurácia(Precisão): 90%
→ De cada 10 previsões feitas, 9 estão corretas.
- Recall: 85%
→ O modelo identifica corretamente 85% dos clientes que realmente abandonaram o carrinho.

Aplicação prática:

Quando o sistema identificar um cliente com baixa propensão a abandonar, mas que ainda assim deixou o carrinho, o time de marketing enviará um e-mail com um cupom de desconto personalizado, incentivando a conclusão da compra.

Dessa forma:

- Reduzimos o número de abandonos;
 - Aumentamos a taxa de conversão;
 - E direcionamos os esforços de marketing de forma inteligente e eficiente, focando onde há maior retorno.
-

Resumo Final:

Analisando os dados, percebemos que o aumento expressivo do valor do frete coincidiu com uma queda nas vendas e aumento no abandono de carrinhos.

Para reverter isso, o time de ciência de dados desenvolveu um modelo preditivo com 90% de acurácia e 85% de recall, capaz de identificar os clientes mais propensos a abandonar a compra.

Assim, o marketing pode agir rapidamente — enviando cupons ou mensagens personalizadas — e recuperar parte dessas vendas perdidas.